Chủ đề: Tích phân

Ứng dung tích phân tính diện tích thể tính

Câu 1. [STER] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$ bằng:

A. $\int_0^3 |x^3 - 4x|dx$ B. $\pi \int_0^3 |x^3 - 4x|dx$ C. $\pi \int_0^3 (x^3 - 4x)^2 dx$ D. $\int_0^3 (x^3 - 4x)dx$

Câu 2. [STER] Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3x^2$, $y = -2$, $x = 0$ và $x = 1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A. $\int_0^1 (3x^2 + 2)dx$ B. $\int_0^1 |3x^2 - 2|dx$ C. $\pi \int_0^1 (3x^2 + 2)^2 dx$ D. $\pi \int_0^1 (3x^2 + 1)^2 dx$

Câu 3. [STER] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị $y = 2x - x^2$ và trục hoành. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi cho (H) quay quanh trục hoành bằng

A. $\frac{16}{15}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{16\pi}{15}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

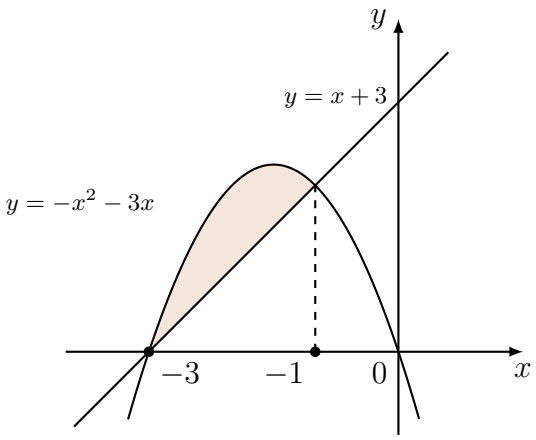
Câu 4. [STER] Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x(0 \le x \le 1)$ là một tam giác đều có cạnh bằng x.

A. $V = \frac{12\pi}{5}$ B. $V = \frac{12}{5}$ C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$ D. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$

Câu 5. [STER] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xuống quanh trục Ox. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)dx$ B. $V = \int_0^2 (x^2 + 3)dx$ C. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$ D. $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$

Câu 6. [STER] Diện tích của hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới được tính theo công thức nào?

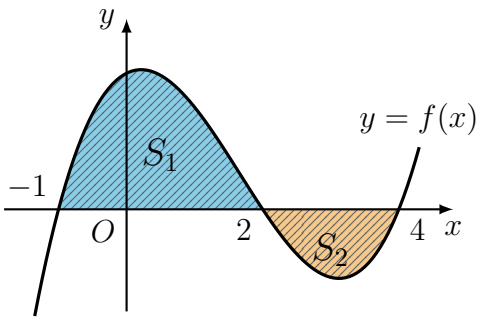


A. $\int_{-3}^{-1}(-x^2-4x-3)dx$ **B.** $\int_{-3}^{-1}(x^2+4x-3)dx$ **C.** $\int_{-3}^{-1}(-x^2-4x+3)dx$ **D.** $\int_{-3}^{-1}(x^2+4x+3)dx$

Câu 7. [STER] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2-2x-1$, $y=2x-4$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hình (H) bằng

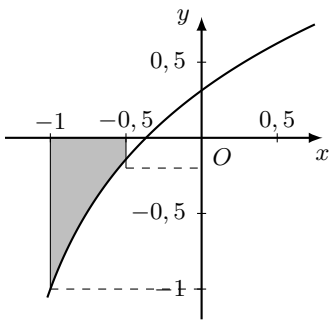
A. $\frac{2}{3}$ **B.** $\frac{4}{3}$ **C.** $\frac{8}{3}$ **D.** 4

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$. Biết rằng phần hình phẳng giới hạn bởi S_1 và S_2 (xem hình vẽ dưới đây) có diện tích lần lượt bằng 7 và 2. Tích phân $\int_{-1}^{4} f(x)dx$ bằng



A. 9 **B.** -5 **C.** -9 **D.** 5

Câu 9. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như Hình. Gọi S là phần diện tích hình phẳng được tô màu. Phát biểu nào sau đây là đúng?



A. $S = \int_{-1}^{-0,5} f(x)dx$ **B.** $S = -\int_{-1}^{-0,5} f(x)dx$ **C.** $S = -\left|\int_{-1}^{-0,5} f(x)dx\right|$ **D.** $S = -\int_{-1}^{0,5} f(x)dx$

Câu 10. [STER] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$ và $x = 3$.

A. e^3 **B.** $e^3 - 1$ **C.** $e^2 - 1$ **D.** $e(e^2 - 1)$